엔진 소개
(엔진 품질인증 및 엔진 체계안전 분석)

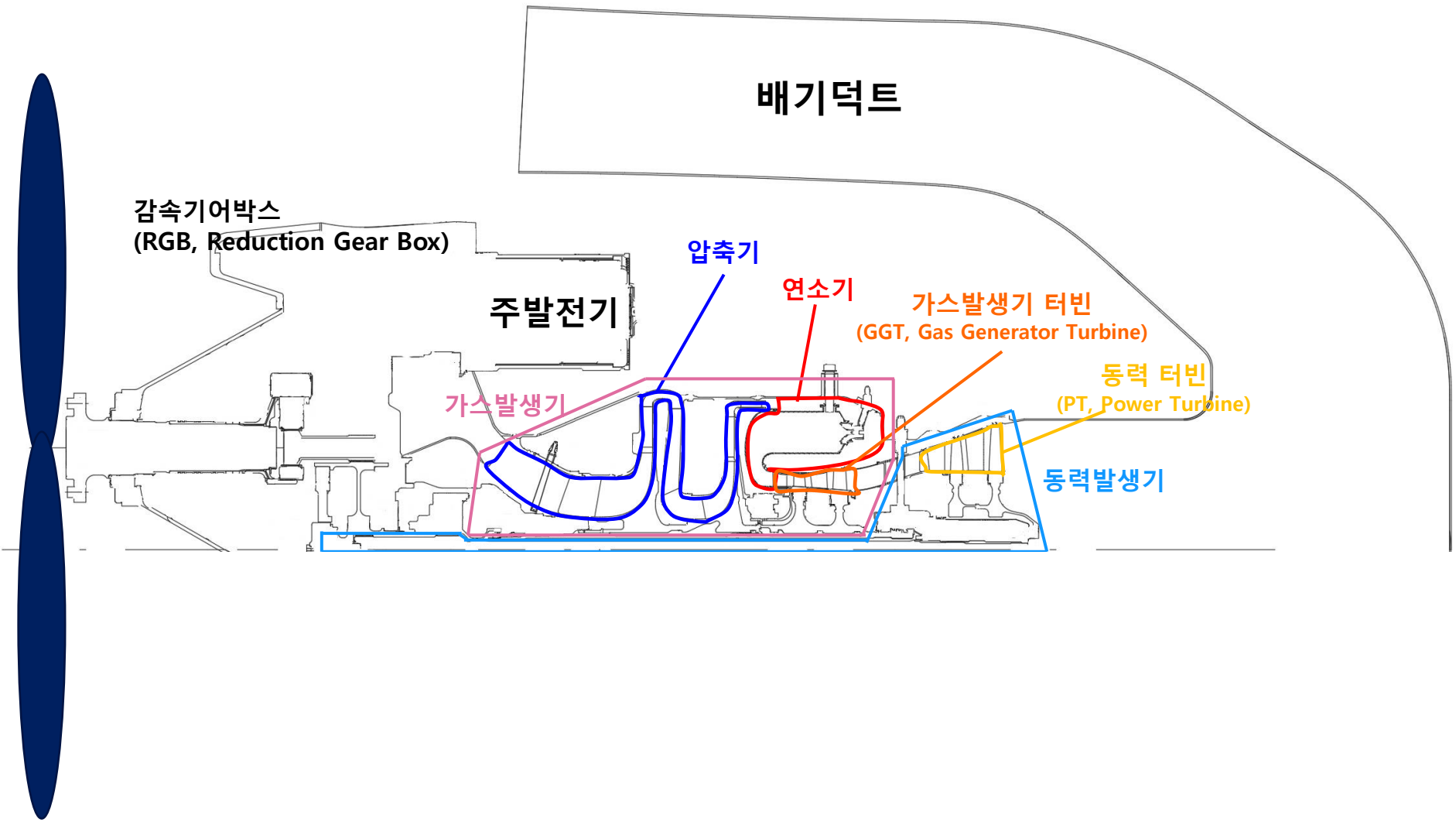
국방과학연구소 1연구원 4부

2025. 6. 23.

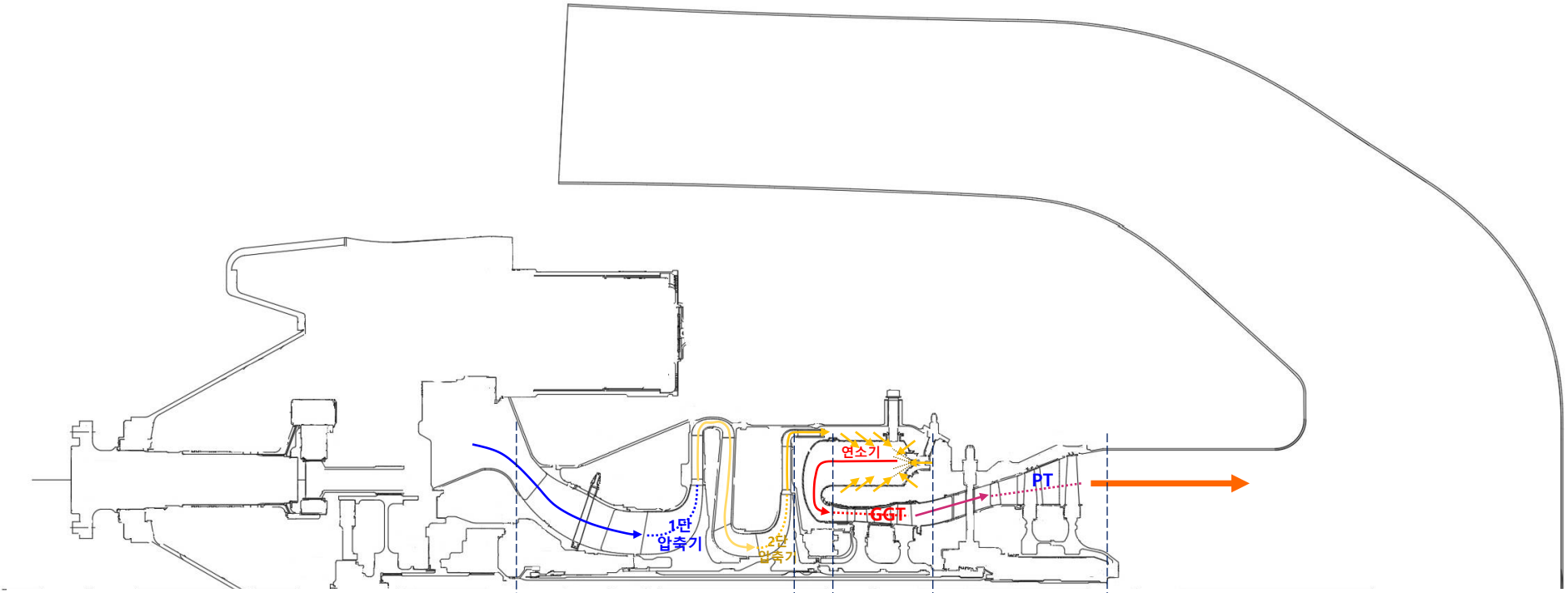
과제 TBS

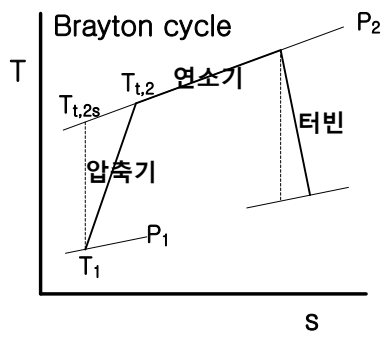
프로펠러 추진항공엔진 (시험개발, 국과연)
터보프롭 선행핵심기술 (국과연)
로터안정성 기술 (산연, 패키지)
동력터빈/보기/기어박스 (산연, 응용)
가스발생기 핵심기술 개발 (산연, 응용)
가스발생기 통합기술/소재 (산연, 응용)
중고도 무인항공기
(LEVEL I)
프로펠러 추진 항공엔진
(LEVEL II)
항공엔진 설계/해석
시제통합개발
보기시스템 및 센서
소재/공정 개발
엔진, 구성품 /인증시험기술
시험평가 공인기술
(LEVEL III)
엔진본체
엔진개념설계
엔진기본설계
엔진상세설계
엔진성능/공력/연소 해석
2차 유로/냉각 해석
엔진 구조/수명 해석
엔진 로터/진동 해석
제어 모델링/설계/해석
엔진인증 기술연구
엔진 비행 안정성 연구
흡입구
2단 압축기/로터 조립체
연소기
GGT 로터조립체
동력터빈 로터조립체
배기덕트/노즐
로터조립체 통합 기술
AGB 개발/통합
RGB 시스템 개발/통합
연료시스템 개발/통합
윤활시스템 개발/통합
시동시스템 통합
발전시스템 개발/통합
유공압 밸브 개발/통합
제어기/케이블 하네스 개발
금속칩 감지 센서 개발
토크 측정 센서 개발
고온부 측정 센서 개발
RPM 센서 개발
제어기/보기 통합 HILS 개발
보기시스템/센서
· AGB (보조기어박스)
· RGB (감속기어박스)
· 연료시스템
· 윤활시스템
· 시동시스템 (시동발전기)
· 발전시스템 (주발전기)
· 제어시스템
· 유공압밸브
· 센서
- 칩디텍터, 토크미터, 고온부센서, RPM 센서
커빅커플링 제작/통합 기술
단결정 정밀 주조 공정 기술
TBC 공정 기술
냉각홀 가공/측정 기술
기어 가공/측정 기술
엔진 구동 구성품 개발
소재 물성 DB 구축
소재/공정
압축기 리그 성능 인증시험
연소기 리그 성능 인증시험
GGT/GG 성능 인증시험
동력터빈리그 성능 인증시험
노즐베인 유량 시험 (HPT/LPT)
HCF/정적 구조 인증시험
케이스 조립체 구조 인증시험
기어박스 인증시험
엔진 지상/고도 개발/인증 시험
인증시험
압축기 시험 공인계측기술
연소기 시험 공인계측기술
터빈 냉각시험 공인계측기술
GG 시험계측 공인기술
엔진 피로/구조 시험 공인 계측기술
엔진 지상/고도 시험 공인 계측기술
공인계측기술

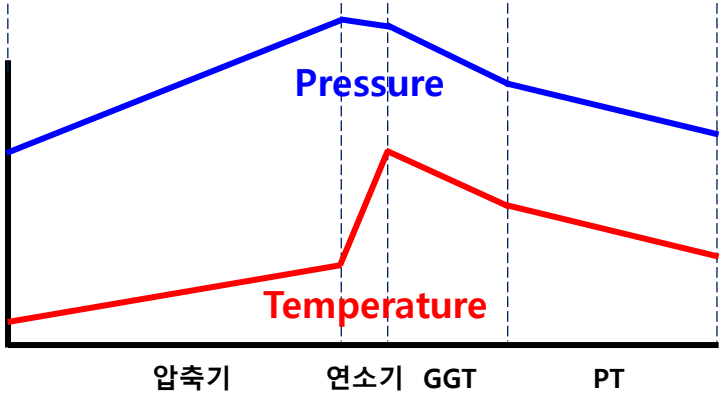
엔진 명칭


배기덕트
감속기어박스
(RGB, Reduction Gear Box)
압축기
연소기
주발전기
가스발생기 터빈
(GGT, Gas Generator Turbine)
동력 터빈
(PT, Power Turbine)
가스발생기
동력발생기

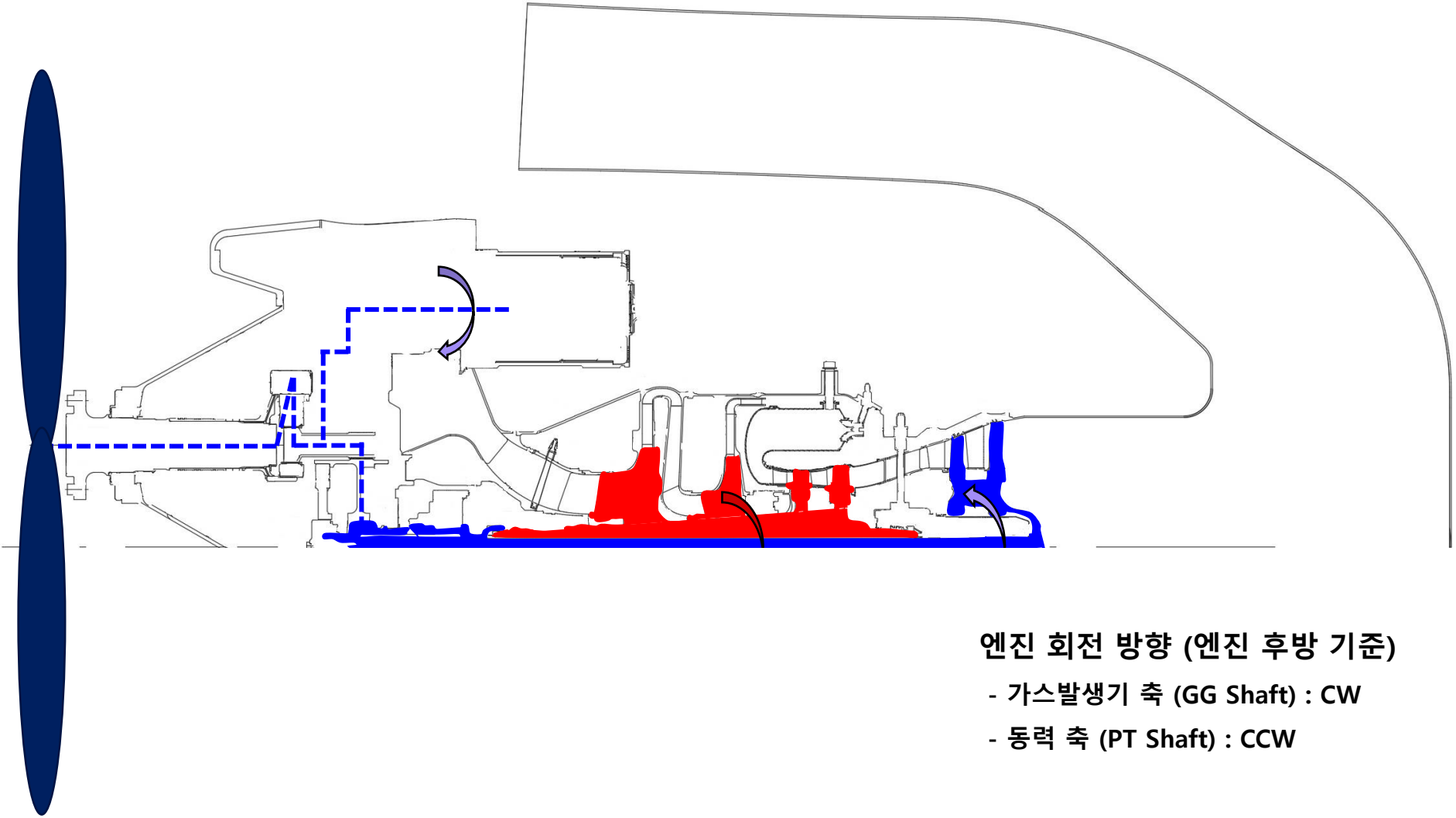
엔진 형상 / 기능 - 주유로


연소기
PT
GGT
1단
압축기
2단
압축기


Brayton cycle
T
P_2
$T_{t,2}$
연소기
$T_{t,2s}$
터빈
압축기
P_1
T_1
s


Pressure
Temperature
압축기
연소기
GGT
PT

엔진 형상 / 기능 - 동력흐름



엔진 회전 방향 (엔진 후방 기준)

- 가스발생기 축 (GG Shaft) : CW
- 동력 축 (PT Shaft) : CCW